

智慧康养产品及解决方案

围绕沈阳市和平区全域综合养老服务项目

构建“一刻钟幸福养老生活圈”，打造国有资本服务民生的创新标杆



目录

01. Microware美高域公司介绍

02. 产品矩阵及技术支撑

03. 应用服务场景

04. 大数据及AI分析平台

05. 客户案例

Microware

美高域公司介绍

美高域集团

香港领先的信息科技集团

美高域集团成立于1985年，并于2017年在香港联合交易所主板上市（股票代码：1985.HK）。历经四十年的发展，美高域集团已成为香港信息技术行业（“IT”）的领导者之一。美高域集团在IT与人工智能（“AI”）领域拥有深厚的技术积淀，具备强大的技术研发能力和创新实力，以此为基础不断推动AI技术的边界拓宽和产业升级。通过将AI技术与具体应用场景相结合，美高域集团能够为各行业提供智能化、高效化的解决方案，业务涵盖智慧医疗、智算中心等前沿科技产业。美高域集团正积极策划高性能异构智算平台，并自主研发语音与语言处理技术，提供企业级AI生产力工具及服务方案，推动人工智能的多元行业应用模式。为客户提供人工智能一站式解决方案，推动AI技术的创新与融合应用，引领行业发展趋势，开启AI技术新篇章。

40年

多年丰富经验

2000+

每年企业客户量

60+

为超过60%的香港100大上市公司提供服务

450+

来自国际顶尖信息科技公司的奖项及嘉许

深入了解美高域集团 →



团队实力与竞争优势

美高域集团及旗下Micromet凭借深厚的技术积累与丰富的市场经验，在基层医疗数字化与智能化领域构建了独特的竞争优势，致力于为客户提供卓越的价值。

技术底座扎实：医疗AI领航

凭借集团40余年的IT行业深厚积累，我们构建了坚实的技术底座与领先的医疗AI能力，包括高性能语音识别（98%准确率）、多模态数据结构化和智能诊疗决策引擎。

市场验证充分：高效赋能基层

我们的解决方案已成功在700+基层医疗机构部署，覆盖多个省市，显著提升医生效率30%以上，形成成熟的市场验证闭环。

合规强适配：数据安全无忧

我们提供全面符合国内外监管要求的解决方案，支持HIPAA、GDPR等国际标准，并无缝对接国内医保系统，确保数据安全与政策合规。

国际化复制能力强：全球视野

我们的产品具备卓越的国际化与本地化能力，支持多语种，能快速适应不同国家和地区的医疗环境与政策要求，已在香港、新加坡、印尼等地成功落地。

市场认可与客户证言

700+

已部署诊所/康养机构

遍布多个省市

95%

语音识别准确率

行业领先

30%

客户服务效率提升

平均诊疗流程优化

4

核心场景

内地、香港诊所、专科病种、海外落地

荣誉与奖项：技术、国际标准、行业资质认可

25

25 项 AI 医疗相关软件著作权与专利

代表性成果：

- 医疗智能对话与病历生成
- 高精度多语种语音识别与转录系统
- 跨模态智能检测
- 多模态诊断辅助系统
- 医疗语音转病历要素提取

5

五大 ISO 国际认证通过

- ISO 27001（信息安全）
- ISO 20000（服务管理）
- ISO 9001（质量管理）
- ISO 14001（环境管理）
- ISO 45001（职业健康）

多

多项权威机构认可

- 上海市人工智能行业协会会员单位（2025）
- 连续17年获颁香港「商界展关怀」标志
- 40 年来，美高域一直获得多家国际顶尖资讯科技公司的认可与嘉许，如HPE、Lenovo、HPI等



产品矩阵及技术支撑

产品矩阵：物联网AIot平台+可视化BI

物联网设备

30+ 款物联网设备



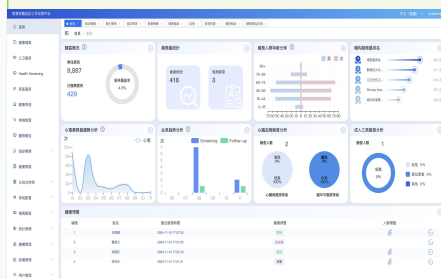
社区居民

健康档案及风险评估



社区工作站

健康管理工作台



运营中心

运营监控平台



医疗资源

医疗协同&快速绿通



核心产品介绍

NMPA/MoH 批准上市便携式多功能检测一体机



- 符合医疗器械监管
- 便携式产品设计
- 超过20+项常规检测项目
- 15分钟完成全面健康评估

- 数据安全和合规监管
- 内嵌超过100+康养量表评估
- 时序性个人健康档案
- 支持远程会诊及MDT服务

配套检查项目

健康检测项目：

- 无创血压
- 心电：6/12导联ECG
- 血氧：血氧饱和度
- 血糖和尿酸
- 血脂（TC、TG、HDL、LDL）
- 尿常规
- 体温
- BMI：体重指数计算
- 糖化血红蛋白
- 生化
- 胎心
- 超声波
- 黄疸等等

智慧家醫巡診工作站雲平台

中文 (繁體) sysadmin

首頁協診機構醫生賬號協診專家基層機構健康檔案詳情

健康檔案 / 詳情

姓名: Ajay, chou

性別: 女

年齡: 30

手機號: 15501600033

證件類型: 護照

證件號: 223

戶籍地址:

人群標籤:

健康預警: 高血脂 高血糖 超重

常規檢查體檢報告慢病篩查Health Screening

檢測時間: 2024-01-01 - 2024-11-20 查詢 清空 生成報告

心電測量

血糖測量

血氧測量

血壓測量

BMI測量

體溫測量

尿常規測量

血脂測量

血紅蛋白

尿酸

B超

胎心

糖化血紅蛋白

肺功能

生化

血崩

黃疸

編號

檢測時間

生成報告

操作

1	2024-01-01	近兩天 近三天 近一週 近一個月 其他時間 起始時間 - 截止時間	詳情
2	2024-01-02		詳情
3	2024-01-03		詳情
4	2024-01-04		詳情
5	2024-01-05		詳情
6	2024-01-06		詳情
7	2024-01-07		詳情
8	2024-01-08		詳情
9	2024-07-31 15:08:48	Primary Hospital Sarah 家醫巡診包	詳情
10	2024-07-31 15:08:15	Primary Hospital Sarah 家醫巡診包	詳情

共 10 條記錄

10項/頁 1 前往 1 頁

配套社区/站点工作台

配套业务和设备的数字化管理工具，满足居民信息和健康数据自动数据传输，为社区站点提供实时/全面居民画像



机构状况

业务统计

人口信息

服务趋势

疾病风险

健康警告

配套运营数据监管（行政/居家）

行政



- 支持辖区机构分布情况
- 支持服务客户对象流行病学分析及其健康档案数据
- 支持运营及收入分析
- 支持设备及固定资产管理
- 支持紧急提示及情况分析
- 支持AI+数据分析，实时反馈个人健康状态

居家



- 支持显示当前房间下的设备实时数据
- 支持显示当前房间下的最近3条设备动态数据
- 显示当前家庭下的设备信息
- 可供查询绑定到家庭的住户家庭内的长者信息
- 实时监控内住户的报警信息
- 可供查询绑定到住户家庭内设备触发的报警记录

其他硬件产品矩阵



居家养老	AI语音紧急呼叫器		遇到紧急情况，老人只要大声呼喊“救命”，即可立即通话求助监护人。	紧急求助定位胸牌		用于长者防走失，遇到紧急情况可快速求助。
	温湿度传感器		放置在房间内监测环境温度	多功能传感器		超过指定的时间没有感知老人活动，发出警示，监测房间内的温度和湿度。
	血糖仪		放置在床头便于老人监测血糖数据	尿甜感应垫		Zigbee无线通讯，监测尿甜立即上报，排干后继续使用，配合毛巾，一次性护理垫，布尿垫等使用。
	血压计		放置在床头便于老人监测血压数据	健康监测一体机		用于老人身体健康检测，主要监测如下指标：体温、血氧、血压、心率、血糖、尿酸、总胆固醇、心电、尿液分析
	水浸		卫生间洗漱台旁	人体红外探测器		用于对于区域内老人长时间无活动情况，发出警示。
	睡眠监测仪		用于监测老人在床的生命体征和睡眠数据，含心率、呼吸率、在离床状态等，房间	可燃气报警器		用于实时可燃气监控，精准探测险情。
	人体监测雷达（跌倒报警）		用于监测老人的异常姿态，进行实时警示，房间 离床边2米	烟雾报警器		用于实时烟雾监控，精准探测险情。
	拉伸呼叫器		遇到紧急情况，老人可通过拉绳快速发起紧急呼叫，卫生间	门磁传感器		用于户入门或冰箱门，对于长者长时间未出门或未打开冰箱，进行报警。
	电动升降床便椅		针对老年群体，膝关节疼痛人群，手术后人群等，卫生间	智能手环		用于实时监测老人健康体征，定位防丢，求救通话。
	智能网关		用于与连接物联网设备			



应用服务场景

服务场景：智慧健康监测服务

AI设备实时采集血压、血糖等多项数据，云端分析并推送健康报告

1 数据实时采集

通过可穿戴设备与智能终端持续采集用户血压、血糖等关键生理指标，确保健康数据的连续性与准确性，为后续分析提供可靠基础。

2 多设备协同联动

各类AI健康设备实现无缝连接，统一数据标准，形成家庭健康监测网络，提升数据采集效率与使用便捷性。

3 云端数据分析

采集数据上传至云端平台，利用AI算法进行趋势分析与异常识别，精准评估用户健康状态，及时发现潜在风险。

4 健康报告生成

系统自动生成个性化健康报告，包含指标解读、风险提示与改善建议，帮助用户全面了解自身健康状况。

5 报告智能推送

根据用户习惯与需求，通过APP、短信或家属端同步推送健康报告，确保信息及时触达，提升健康管理响应速度。

6 异常预警机制

当监测数据超出安全范围时，系统自动触发多级预警，通知用户、家属及医疗人员，实现快速干预与应急响应。



服务场景：智能睡眠护理和室内移动辅助服务

床椅一体式护理床支持体位调节，联动环境系统优化助眠



床椅一体化设计

床椅一体式护理床集成多功能移动与躺卧模式，支持坐卧自由切换，便于长者日常起居与夜间护理，提升使用安全性与便利性。



智能体位调节功能

护理床内置智能感应系统，可自动调节头部、腿部角度，缓解久卧不适，预防压疮，满足不同健康状态下的体位需求。



环境助眠系统联动

床体与灯光、温湿度、香氛系统联动，根据入睡阶段自动调暗灯光、释放舒缓香气，营造利于深度睡眠的沉浸式环境。



睡眠质量实时监测

内置传感器持续采集心率、呼吸、体动等数据，生成睡眠报告并预警异常，为健康管理提供科学依据。



夜间安全防护机制

床体配备离床报警、防跌落感应与紧急呼叫功能，一旦检测异常立即通知照护人员，确保夜间看护及时响应。



个性化助眠模式设置

用户可通过语音或APP设定专属睡眠方案，系统按习惯自动启动温控、按摩、音乐助眠等功能，提升入睡效率与舒适度。



服务场景：无障碍卫浴安全场景

语音控制沐浴系统，跌倒自动报警，智能马桶感应加热



1 语音控制沐浴

通过语音指令实现水温调节、开关淋浴等功能，提升行动不便用户的使用便利性，减少触控操作带来的安全隐患。

2 跌倒自动报警

搭载毫米波雷达或姿态识别技术，实时监测用户状态，一旦检测到跌倒立即触发警报并通知监护人或护理人员。

3 智能马桶加热

马桶座圈具备人体感应与恒温加热功能，冬季使用更舒适，同时支持自动开合盖，降低接触污染风险。

4 环境安全设计

卫浴空间采用防滑地面、扶手支撑与紧急呼叫按钮，结合智能照明，确保老年人在湿滑环境中的通行安全。



服务场景：精准营养膳食服务

联合江南大学食品营养院士团队，开发面向JG，特医/特需产品



谷物精深加工技术

通过优化碾磨、蒸煮与膨化工艺，提升谷物中膳食纤维与活性成分的保留率，实现营养成分的最大化利用与消化吸收效率提升。

1



功能性配料开发

利用生物酶解与微胶囊技术，提取并稳定谷物中的β-葡聚糖、多酚等活性物质，开发适用于特定人群的健康功能性配料。

2



精准营养配方设计

基于不同人群代谢特征，结合大数据与营养模型，构建个性化谷物食品配方体系，实现血糖调控与肠道健康的精准干预。

3



低升糖指数调控

通过物理改性和复配技术，调控谷物淀粉结构与消化特性，开发低GI产品，满足糖尿病及体重管理人群的膳食需求。

4

服务场景：肌少症/慢阻肺copd等特色疾病干预

肌少症

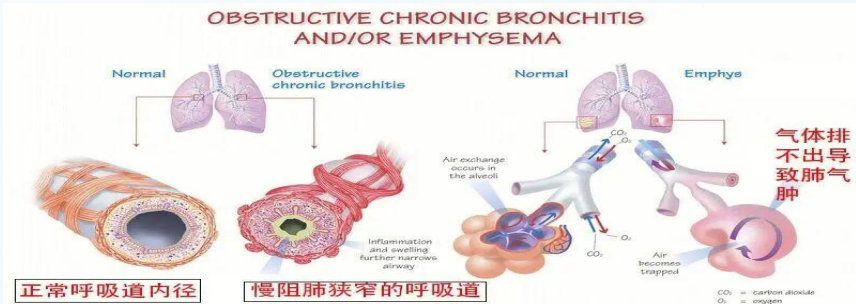


肌少症是一种与增龄相关的骨骼肌质量、力量及功能下降的综合征，起病隐匿，却显著增加老年人跌倒、失能甚至死亡的风险



慢阻肺

慢阻肺是一种具有气流阻塞特征的慢性支气管炎和（或）肺气肿，可进一步发展为肺心病和呼吸衰竭的常见慢性疾病，其全球40岁以上发病率已高达9%~10%



服务场景：认知/情绪/生活自理能力评估等200+项



1

认知筛查自动化

通过机器人引导用户完成标准化认知测试，实时采集反应时间、语音语调及行为数据，实现阿尔茨海默症早期风险的精准识别与动态追踪

2

个性化干预方案

基于评估结果生成定制化非药物干预计划，包含记忆训练、注意力练习与情绪调节活动，适配不同认知水平老年人的康复需求

3

人机互动疗愈模式

机器人以陪伴式交互开展认知刺激游戏与日常对话训练，增强用户参与感与情感连接，提升干预依从性与长期效果稳定性

大数据及AI人工智能

大数据与AI分析平台

智能报告解读与个性化健康管理建议生成系统

数据采集与整合

系统通过可穿戴设备、健康体检及电子病历等多源渠道采集用户健康数据，实现全面信息整合，为后续分析提供精准数据基础。

智能风险评估模型

基于AI算法构建慢性病预测与健康风险评估模型，自动识别潜在健康隐患，提升早期干预的准确性和时效性。

报告自动化解读

利用自然语言处理技术，系统可自动解析复杂医学报告，将专业术语转化为通俗易懂的健康提示，便于用户理解自身状况。

个性化建议生成

根据个体健康画像，平台动态生成饮食、运动、作息等定制化管理方案，并随健康变化实时调整建议内容。

隐私与安全机制

采用数据脱敏、加密存储与权限分级管理技术，确保用户健康信息在分析与传输过程中的隐私性与安全性。

AI 医生助手

联合上海市第六人民医院院士团队合作开发专病AI医生助手

 **AI Doctor Assistant**
Integrated healthcare workflow

 **Pre-Consultation**
Patient intake & QR codes

 **Patient Records**
View and query patient data

 **Consultation**
Live consultation & SOAP notes

 **Patient CRM**
Follow-ups & reminders

Dr. Smith
General Practice

 Back to Patient List

 **St Hedwig** Pre-consultation ID: #054d1fd3

65patientDetail.years · 男 · patientDetail.lastVisit: 2025-10-27

 Basic Information

 **Pre-Medical Records**

 Chronic Disease Management

 **Pre-Medical Records**

#054d1fd32025/10/28 04:10:55

 View QA Copy

Generated from pre-consultation system

23St Hedwig_en_Pre-medical Record_English

=====

Patient Basic Information:

Name: St Hedwig
Age: 65 years old
Gender: Male
Visit Number: 23
Height: 168.0cm
Weight: 76.0kg
BMI: 26.9
Diabetes Status: Diagnosed with diabetes

Chief Complaint:

Found to have elevated blood glucose for 1 month, body aches for recent onset

History of Present Illness:

Present illness:
> One month ago, during a routine check-up, the patient was diagnosed with diabetes. At the time of diagnosis, there were n

Past Medical History:

Past Medical History:
- Recently diagnosed with type 2 diabetes mellitus (1 month ago, discovered during routine check-up, currently managed with
- No history of hypertension
- No history of dyslipidemia
- No history of coronary heart disease

AI 风险分析报告



个人健康信息汇总表

编码	101569	姓名	刘鸿	性别	
----	--------	----	----	----	--

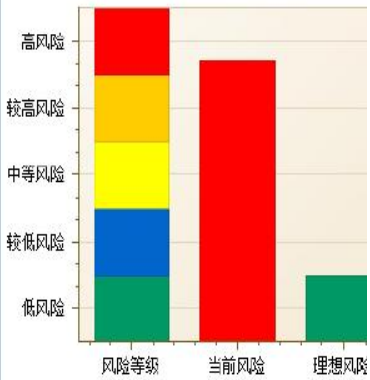
疾病风险评估结果			
疾病种类	评估结果	检查指标	本次结果
糖尿病	高风险	体重	79
缺血性心血管病	较低风险	体重指数 (BMI)	25.9
肺癌	低风险	腰围	80
代谢综合征	高危人群	血压	100
肥胖症	超重	空腹血糖	5.94
高血压	中等风险	尿酸	630
骨质疏松性骨折	低风险	总胆固醇	5.1
前列腺癌	高风险	甘油三酯	3.1
血脂异常	血脂异常	高密度脂蛋白胆固醇	1.1
		低密度脂蛋白胆固醇	3.1

生活方式	
检查指标	本次 2014-10-13
健康生活方式总体评分	31.9分
健康评价年龄	52.2岁
膳食习惯评价等级	一般
体力活动水平	不足
饮酒情况	不饮酒
吸烟情况	不吸烟

糖尿病风险评估报告

编码	101569	姓名	刘鸿	性别	
----	--------	----	----	----	--

您未来5年糖尿病的发病风险等级：高风险



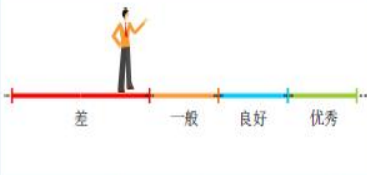
与糖尿病发病相关的危险因素

危险因素	本次 2014-10-13
年龄	50
糖尿病家族史	无
高血压病史	无
体重指数 (BMI)	25.9
腰围	80
空腹血糖	5.94

生活方式评估报告

编码	101569	姓名	刘鸿	性别	
----	--------	----	----	----	--

生活方式评分：31.9分 参考值：80-100



危险因素	您的状况	参考值	立即改善
体重指数 (BMI)	25.9	18.5 ≤ BMI < 24	
体力活动水平	不足	充分	
吸烟状况	不吸烟	不吸烟	
饮酒状况	不饮酒	≤ 25克/天	
肉类摄入状况	不足	50-75克/天	
谷类摄入状况	不足	250-400克/天	
蔬菜摄入状况	不足	300-500克/天	
水果摄入状况	不足	200-400克/天	
心理状况	一般	良好	
睡眠状况	良好	良好	
生活方式评分	差	80-100分	

您的实际生理年龄：50

您的评价年龄：52.2 岁

个性化运动处方

编码	101569	姓名	刘鸿	性别	
----	--------	----	----	----	--

根据您的“个人健康信息汇总表”及“疾病风险评估报告”，提示您目前存在血脂异常的状况，且体重处于超重阶段。长期规律的运动可以促进脂肪组织，因此，及早进行适当的体育活动是控制血脂异常、减轻体重，以降低患冠心病、糖尿病等慢性疾病风险的长期有效的措施。根据您的当前状况，为您推荐了相应能量水平的食谱（表1），表中“食物举例”一栏列出了推荐的食物搭配举例及相应份量的描述，“推荐份量”是便于您在使用“食物交换份”（表2）的时候进行同类食物的等值（能量及其它营养素含量近似）替换，搭配出您所喜欢的食谱。请您事先咨询医生并获得其许可，在医生的指导下认真按照该食谱建议安排膳食并定期随访，只要坚持下去一定能改善您的血脂状况。有任何问题请随时咨询医生或健康管理师。

一周锻炼安排表 (2014-10-20至2014-10-26)			
锻炼内容	星期一 2014-10-20	星期二 2014-10-21	星期三 2014-10-22
有氧运动	快走		快走
力量练习		哑铃	
柔韧性练习		瑜伽	

有氧运动	
运动方式	步行 (100-109步/分钟)
运动强度	运动中的心率控制在94-102次/分钟
运动频率	每周4天
能耗目标	144 千卡/天
建议	运动前后应各安排5~10分钟的热身性练习组成。

力量练习	
运动方式	6个动作：推墙练习、背肌静力抗阻练习
重复次数	每个动作重复做6次为1组，完成1组

个性化膳食处方

编码	101569	姓名	刘鸿	性别	男	年龄	50
----	--------	----	----	----	---	----	----



根据您的“个人健康信息汇总表”及“疾病风险评估报告”，提示您目前存在血脂异常的状况，且体重处于超重阶段（24 ≤ BMI < 28）。无论您是否服用降脂药，积极采用降脂膳食、限制能量摄入量、有规律地进行适量的运动（见运动处方）都是控制血脂、减轻体重，以降低患冠心病、糖尿病等慢性疾病风险的长期有效的措施。根据您的当前状况，为您推荐了相应能量水平的食谱（表1），表中“食物举例”一栏列出了推荐的食物搭配举例及相应份量的描述，“推荐份量”是便于您在使用“食物交换份”（表2）的时候进行同类食物的等值（能量及其它营养素含量近似）替换，搭配出您所喜欢的食谱。请您事先咨询医生并获得其许可，在医生的指导下认真按照该食谱建议安排膳食并定期随访，只要坚持下去一定能改善您的血脂状况。有任何问题请随时咨询医生或健康管理师。

表1：推荐食谱 (1400千卡)

餐次	食物类别	推荐份量	食物举例	食物份量描述
早餐	水果	1	200克苹果	1个中，网球大小
	大豆类	1	240克豆浆	1杯
午餐	谷薯杂豆类	1	25克干麦片	2~3匙
	蔬菜类	1	150克油菜	炒熟后约半碗
			100克西兰花	炒熟后约小半碗
			150克黄瓜	切块后约半碗
	谷薯杂豆类	2	25克大米	煮熟后约1碗
晚餐	肉蛋类	1	25克玉米碴	
	蔬菜类	0.5	100克鱼肉	1副扑克牌大小
			150克茄子	炒熟后约半碗
			80克青椒	1个

物联网与5G基础架构

无线传感网络构建全方位监测，提升响应效率60%

无线传感网络布局

通过部署多节点低功耗传感器，实现对老年人生理数据、行为轨迹与环境状态的实时采集，构建全覆盖、无死角的健康监测网络体系。

5G高速传输支持

利用5G网络高带宽与低延迟特性，确保康养设备间数据即时传输，显著提升远程预警与应急响应速度，响应效率提高达60%。

边缘计算协同处理

在本地网关集成边缘计算能力，对传感数据进行初步分析与过滤，降低云端负载，提升系统整体响应精度与运行稳定性。

设备互联与协议统一

建立标准化通信协议，实现各类康养终端设备无缝接入与互操作，保障物联网系统扩展性与长期运维的可持续性。



国产信创



开箱即用



国产GPU



安全且合规



真性能高并发



回复可溯源



离线翻译



数据本地化



合规可审计

客户服务案例

海外客户服务



印尼：400+ 家诊所成功部署 GP Workstation with AI

场景背景：印尼地区基层诊所普遍面临医生资源紧张、病历书写效率低、数据无统一标准的问题，影响诊疗效率与患者就诊体验。

合作内容：结合本地使用场景，打造了 GP Workstation with AI 一体式轻量工作站，支持语音识别，患者信息自动同步与问诊摘要生成等核心功能



Raffles 医疗集团：AI 语音病历 + 超声报告结构化试点

场景背景：Raffles 处理超声体检报告量大，亟需提高报告处理效率

合作内容：我们协助其：

- 语音转写与病历结构化（适配超声门诊常见术语）
- 整理诊断知识库，为其后续诊断利用提供底层知识库

香港客户服务

为全港208家全港医疗服务机构提供专业系统集成方案



保良局
PO LEUNG KUK



東華三院
Tung Wah Group of Hospitals



協康會
HEEP HONG SOCIETY



九龍樂善堂
THE LOK SIN TONG
BENEVOLENT SOCIETY
KOWLOON



香港基督教青年會
YMCA OF HONG KONG



香港中華基督教青年會
Chinese YMCA of Hong Kong



鄰舍輔導會
THE NEIGHBOURHOOD ADVICE-ACTION COUNCIL



香港耆康老人福利會
The Hong Kong Society for the Aged



谢谢观看